TUGAS PELATIHAN LAB B401

ROBOT HUMANOID OBSTACLE AVOIDANCE

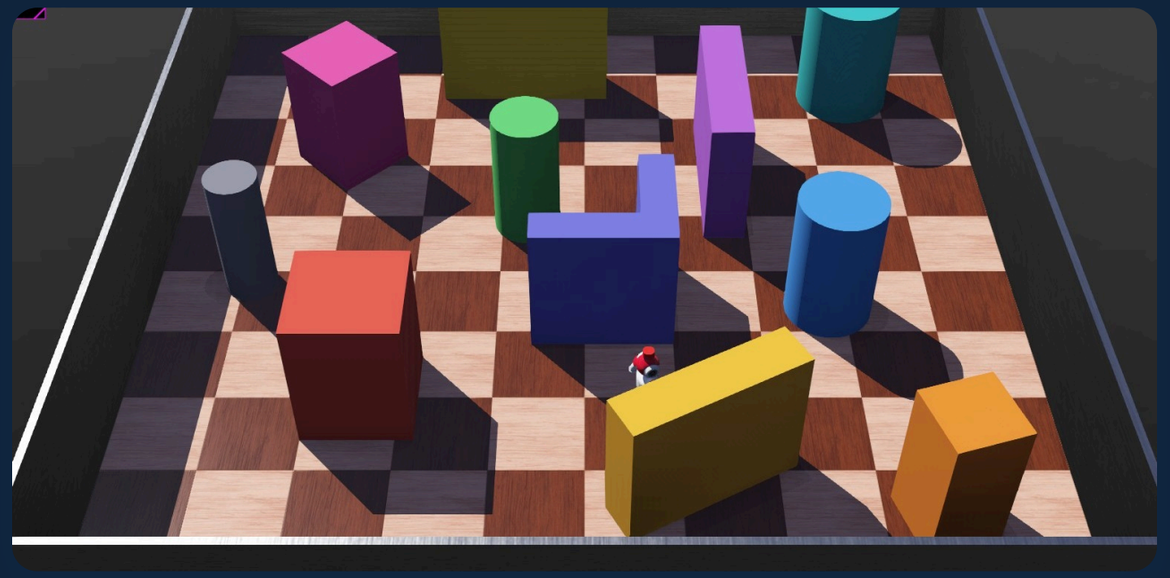
LIDAR 360° DI KEPALA · WEBOTS · ROS 2

AHNAF

APA YANG DIBUAT?

Robot **humanoid** yang **berjalan dengan dua kaki** menjelajahi arena tanpa menabrak 12 obstacle. Lidar 360° dipasang **di atas kepala**.

25 sendi | Gait engine | Lidar 360° | RViz2 | 0 tabrakan



Arena 5 × 5 m di Webots R2025a

KETENTUAN TUGAS

KETENTUAN	YANG DIKERJAKAN	
Robot obstacle avoidance	Diuji 32 kali × 10 menit: 0 tabrakan, 0 kali jatuh	✓
Bentuk robot bebas	Humanoid NAO 25 sendi, digerakkan gait engine buatan sendiri	✓
Obstacle di arena	12 obstacle 0.8 m: kotak, tabung, dinding miring, siku-L	✓
Sensor bebas	Lidar di kepala, sonar, IMU, gyro, accelerometer, GPS, FSR kaki, kamera	✓

ALUR PRESENTASI

01

ROBOT

sendi dan sensor

02

GAIT

membuat robot berjalan

03

NAVIGASI

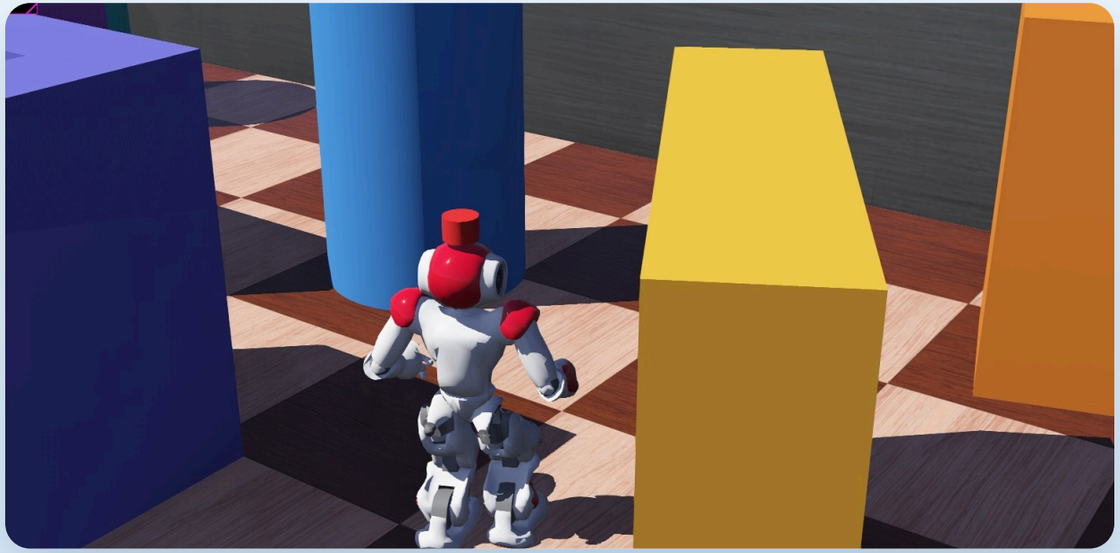
koridor + kebaruan

04

HASIL

uji, RViz2, demo

ROBOT HUMANOID



Humanoid NAO, tinggi 57 cm. Lidar merah di atas kepala.

BAGIAN	SENDI
Kaki (12)	HipYawPitch, HipRoll, HipPitch, Knee, AnklePitch, AnkleRoll
Lengan (8)	ShoulderPitch/Roll, ElbowYaw/Roll
Kepala (2)	HeadYaw, HeadPitch (ditahan agar Lidar datar)

KENAPA SULIT

Harus seimbang di tiap langkah, tidak bisa belok atau berhenti seketika.

SENSOR

LIDAR 360°

utama, di kepala

360 sinar, 0.06–4 m, tinggi 0.57 m. Melihat ke segala arah tanpa terhalang badan.

SONAR ×2

konfirmasi

Di dada, pancaran lebar. Dipakai saat Lidar juga melihat obstacle dekat.

IMU

gyro, accelerometer

Arah hadap (yaw) dan deteksi jatuh (roll/pitch > 45°).

GPS

Posisi untuk memori sel yang sudah dikunjungi.

FSR KAKI

Gaya tapak: kaki mana yang sedang menumpu.

KAMERA + SENDI

Gambar dan sudut 24 sendi, dikirim ke RViz2.

GAIT ENGINE

MEMBUAT SETIAP SENDI BERGERAK DENGAN BENAR

MASALAH PERTAMA: ROBOT JATUH

Motion bawaan **Forwards50** langsung melompat ke pose lutut ditekuk 1.22 rad, padahal robot berdiri tegak.

Jatuh di detik 1.2

pitch badan 68°, terukur di simulasi

Solusi: transisi halus. Tiap sendi berpindah ke pose awal gerakan selama 0.4 s:

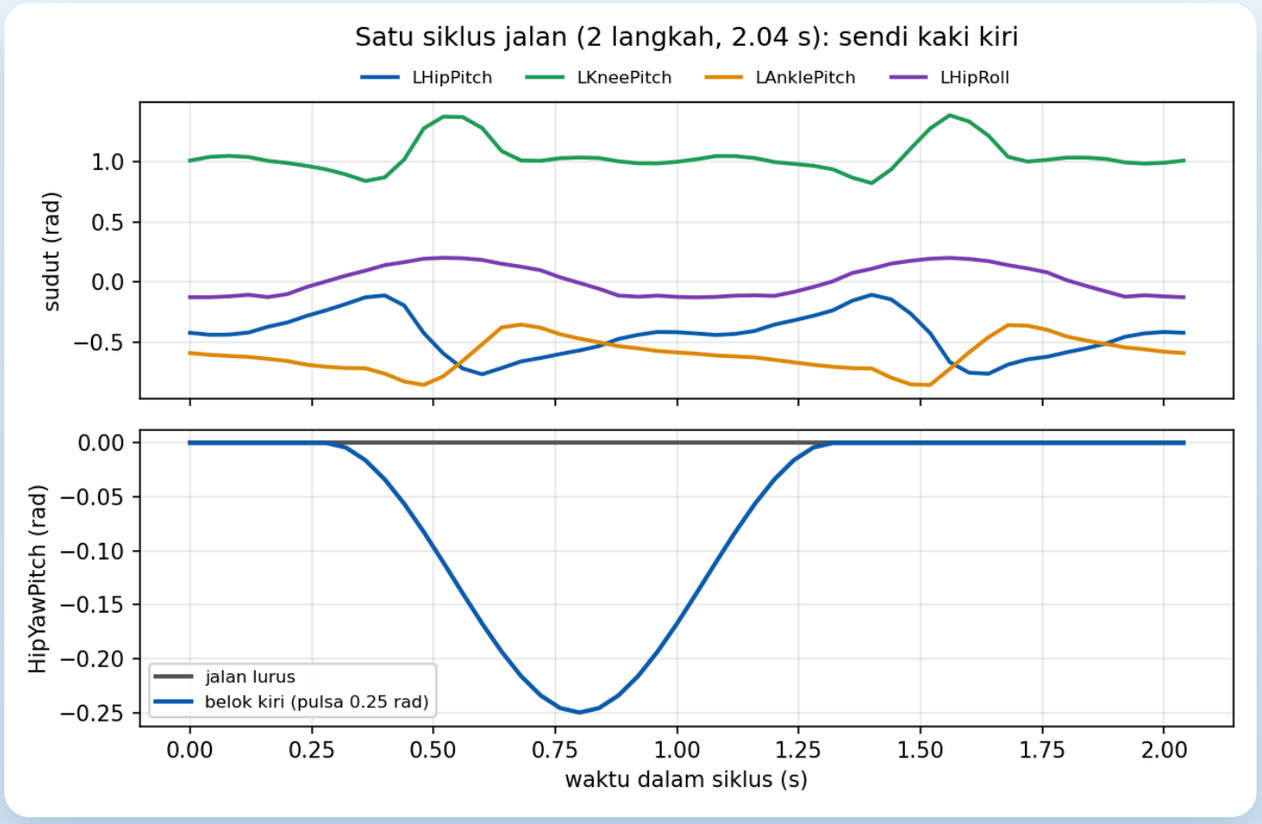
$$s(u) = 3u^2 - 2u^3, \quad u = t \,/\, 0.4\ \text{s}$$

$$q(t) = q_{\text{awal}} + (q_1 - q_{\text{awal}}) \cdot s(u)$$

Kecepatan sendi nol di awal dan akhir, jadi tidak ada sentakan.

HASIL **Semua gerakan berjalan tanpa jatuh.**

JALAN TERUS DAN BELOK SAMBIL JALAN



Siklus jalan. Frame 51 dan 102 di Forwards50 **identik** (selisih 0 rad), sehingga frame 51–102 diulang terus: 2 langkah, 2.04 s, +0.18 m.

Belok sambil jalan. Sendi **HipYawPitch** diberi satu pulsa 0.25 rad per siklus: dibuka saat kaki terangkat, ditutup saat kaki menapak. Hasilnya +17° ke kiri atau −13° ke kanan per siklus.

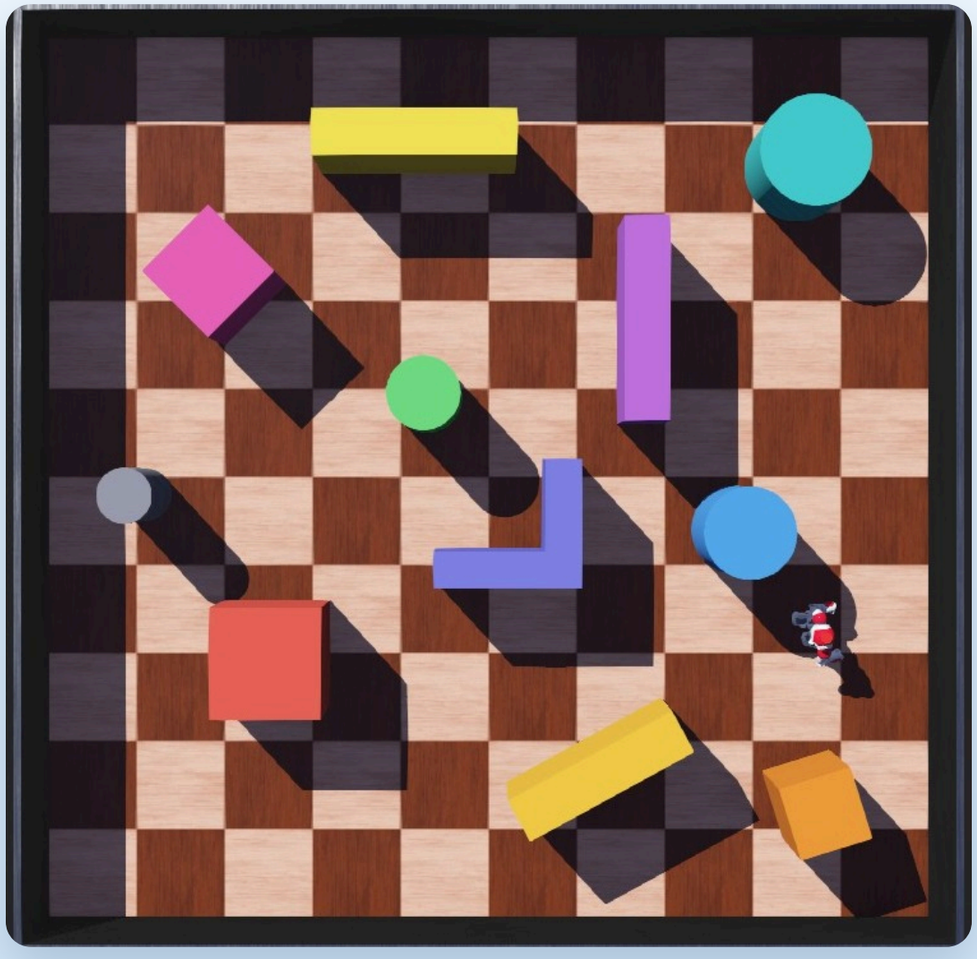
DIUJI **Pulsa 0.4–0.5 rad membuat kaki tergelincir, jadi dipilih 0.25 rad.**

GERAKAN YANG TERSEDIA

GERAKAN	DURASI	HASIL TERUKUR
Jalan lurus (1 siklus)	2.04 s	+0.18 m
Jalan belok kiri / kanan	2.04 s	+0.16 m dan +17° / −13°
Putar di tempat 10° / 20° / 40° / 60°	2.9 s (60°: 4.5 s)	±11° / ±20.7° / ±39.5° / ±59.1°
Putar balik	9.0 s	+196°
Mundur / maju kecil	2.6 s	−0.10 m / +0.10 m

Putar 10° dan 20° dibuat dengan menskalakan HipYawPitch dari putar 40° sebesar 0.25 dan 0.5. Semua angka diukur di simulasi.

ARENA 5 × 5 M



Tampak atas, 12 obstacle setinggi 0.8 m

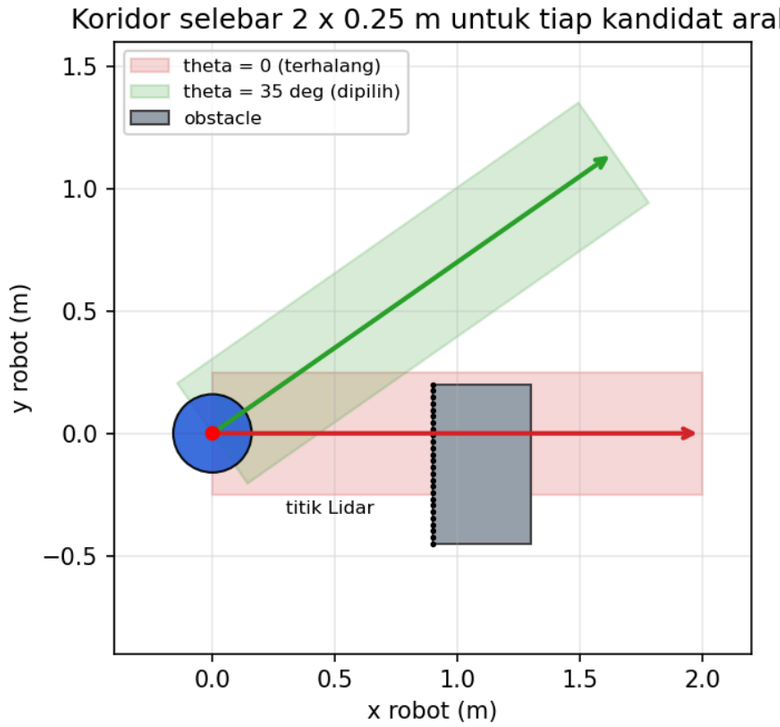
- Obstacle **0.8 m**, lebih tinggi dari Lidar di kepala (0.57 m)
- Kotak, kotak miring, tabung, dinding panjang
- **Siku-L**: sudut cekung yang bisa menjebak robot
- Sebagian celah sengaja terlalu sempit untuk humanoid

TUJUAN **Menguji kasus sulit, bukan hanya dinding arena.**

NAVIGASI

KORIDOR LIDAR + EKSPLORASI KEBARUAN

PILIH ARAH: CEK KORIDOR



Untuk **36 arah** (tiap 10°), titik Lidar (x, y) diproyeksikan ke arah θ:

$$\ell = x\cos\theta + y\sin\theta \qquad d = -x\sin\theta + y\cos\theta$$

$$\text{bebas}(\theta) = \min\{\ \ell : \ell > 0,\ |d| < 0.25\ \text{m}\ \}$$

KENAPA **Koridor selebar badan humanoid (2 × 0.25 m), jadi celah sempit tidak dipilih.**

SKOR ARAH DAN KEBARUAN

$$\text{skor}(\theta) = \min(\text{bebas}, 2)/2 + 0.6 \cdot K(\theta) - 0.35 \cdot |\theta|/\pi - 0.25 \cdot |\Delta\psi_{\text{tujuan}}|/\pi$$

JALAN LAPANG

Arah dengan jarak bebas lebih jauh lebih disukai (sampai 2 m).

KEBARUAN K

Rata-rata $1/(1+n)$ sel 0.25 m di arah θ. n = jumlah kunjungan. Area baru = 1.

PENALTI BELOK

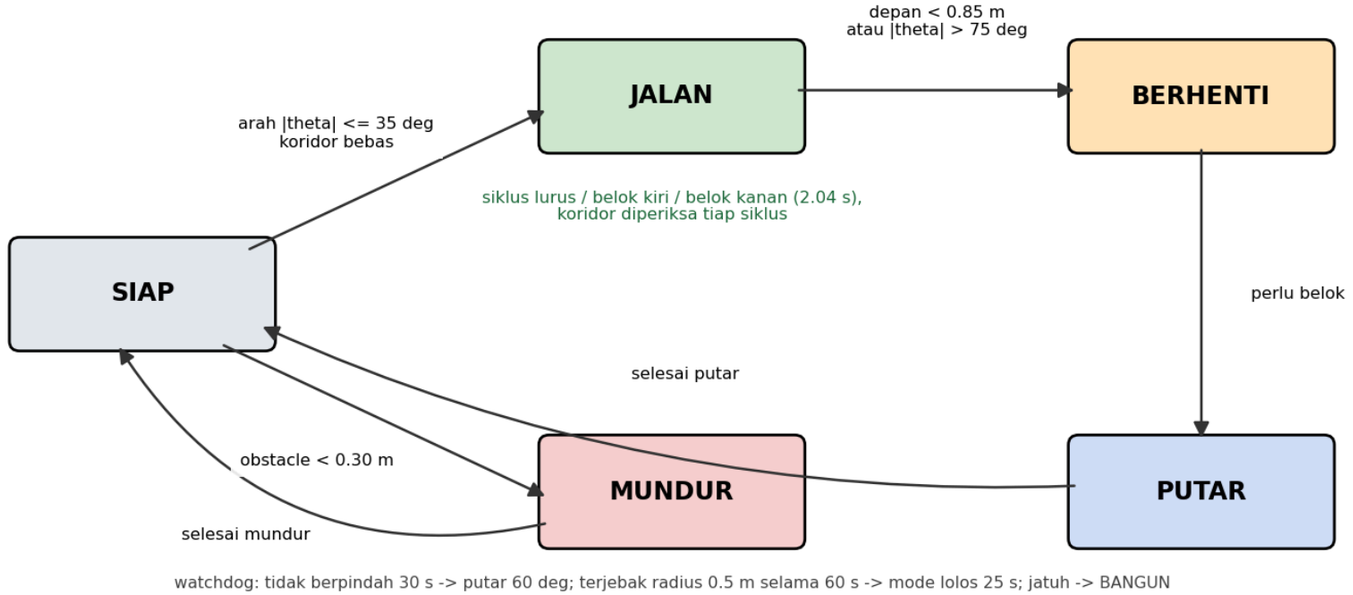
Humanoid lambat berbelok, jadi arah lurus lebih disukai.

PERSISTENSI

$\Delta\psi_{\text{tujuan}}$ = beda dengan arah tujuan sebelumnya. Mencegah bolak-balik.

Arah dengan bebas < 0.85 m tidak dipertimbangkan. Pembanding **mode acak**: kebaruan diganti arah acak tiap 20 s.

STATE MACHINE DAN KESELAMATAN



ATURAN	AMBANG
Lanjut jalan	koridor ≥ 0.85 m
Mulai jalan	depan ≥ 0.60 m
Putar di tempat	semua sisi ≥ 0.33 m
Mundur	depan < 0.30 m
Sonar	< 0.30 m + konfirmasi Lidar
Terjebak	60 s dalam 0.5 m → mode lolos

PENGUJIAN

32 UJI × 10 MENIT, DINILAI OTOMATIS

CARA MENGUKUR

Robot **evaluator** (Supervisor) hanya mengamati:

- **Tabrakan**: kontak fisik robot di atas 3 cm (telapak kaki di lantai tidak dihitung)
- **Jatuh**: torso turun di bawah 0.22 m
- **Coverage**: persentase sel 20 cm yang dikunjungi

terminal

```
tools/stress_test.sh 600 kebaruan
tools/stress_test.sh 600 acak
```

Detektornya diuji dulu. Humanoid "buta" yang hanya berjalan lurus langsung tercatat:

Tabrakan + jatuh

saat menabrak dinding miring. Jadi angka 0 memang berarti tidak ada tabrakan.

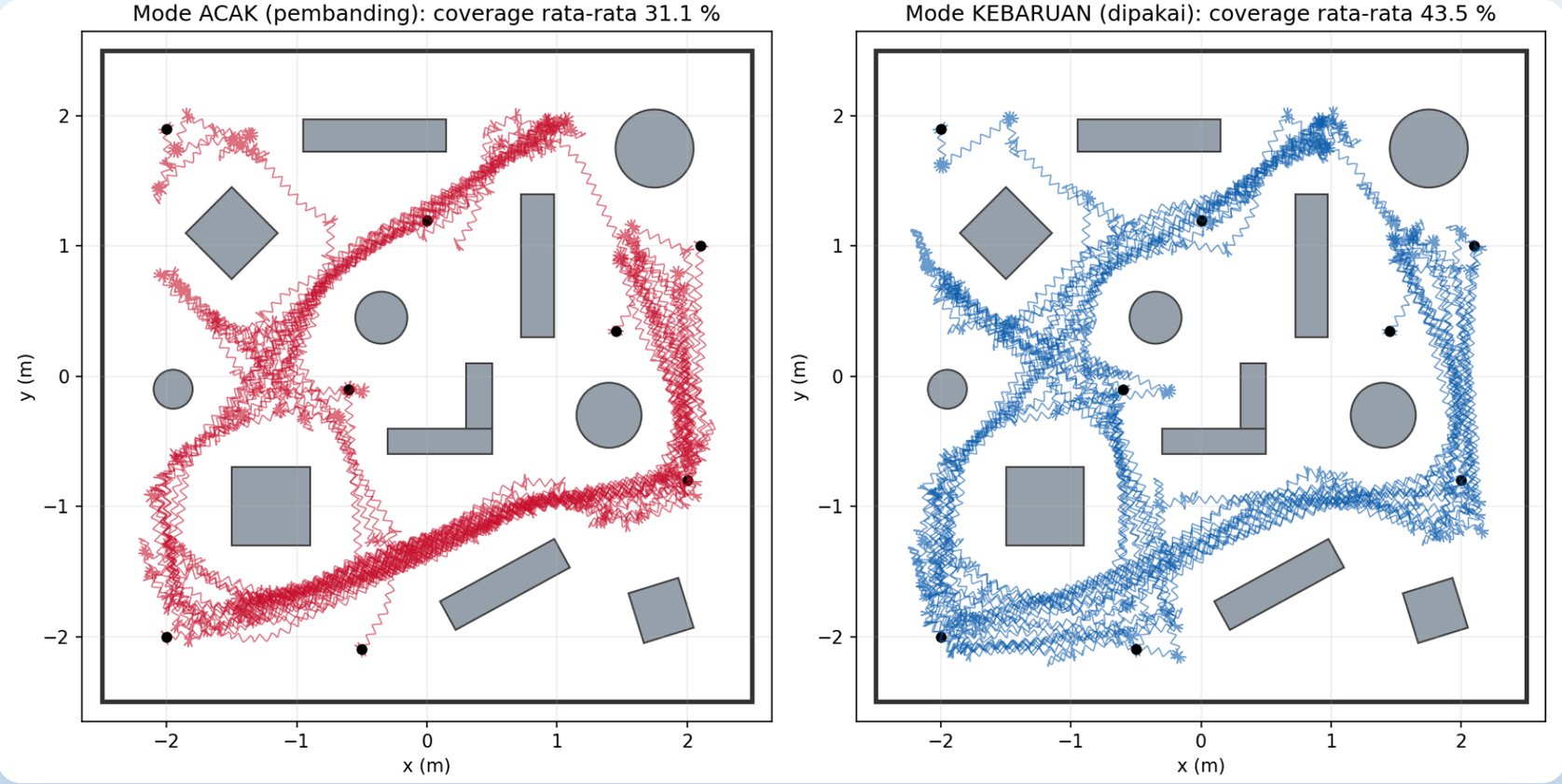
MATRIKS 16 posisi awal × 2 mode × 10 menit

HASIL UJI

0	0	5.3 j	1.4 km
TABRAKAN	KALI JATUH	SIMULASI (32 UJI)	TOTAL JARAK JALAN

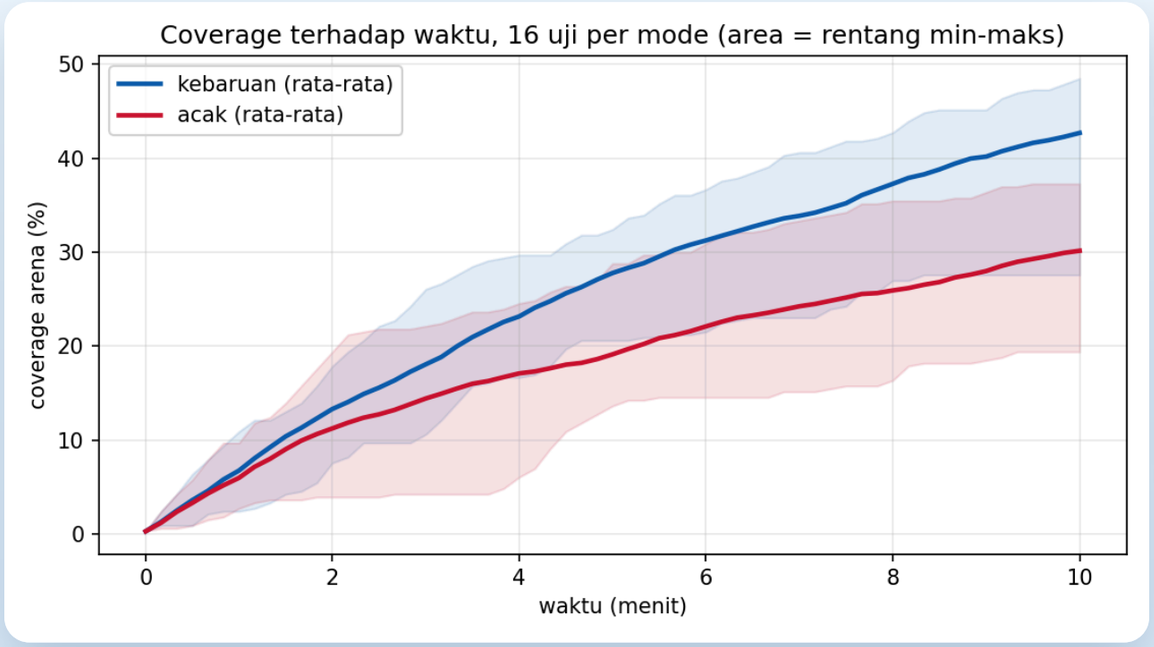
30.3 %	42.9 %	+42 %
COVERAGE MODE ACAK	COVERAGE MODE KEBARUAN	PENINGKATAN COVERAGE

KEBARUAN VS ACAK

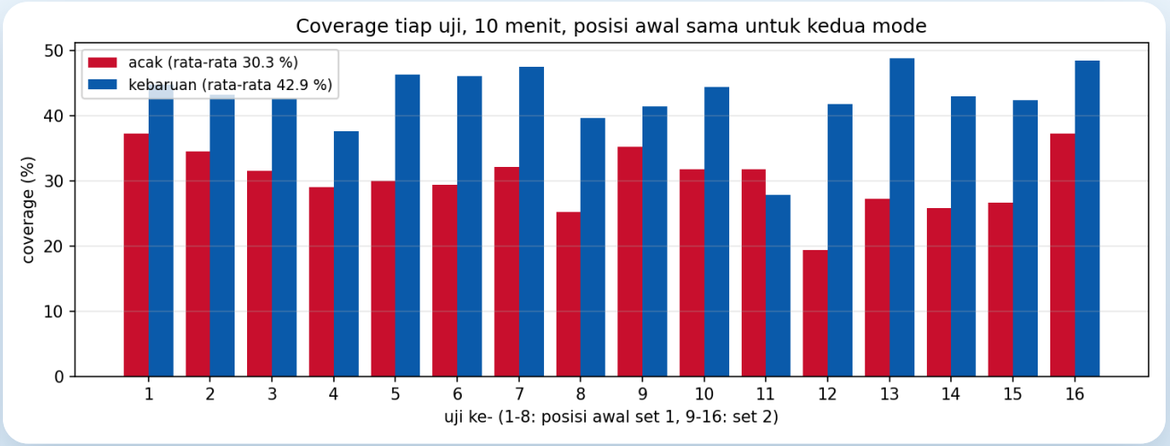


Lintasan 8 uji dari posisi awal yang sama. Mode kebaruan masuk ke lebih banyak celah.

COVERAGE NAIK 42 %



Rata-rata 16 uji per mode



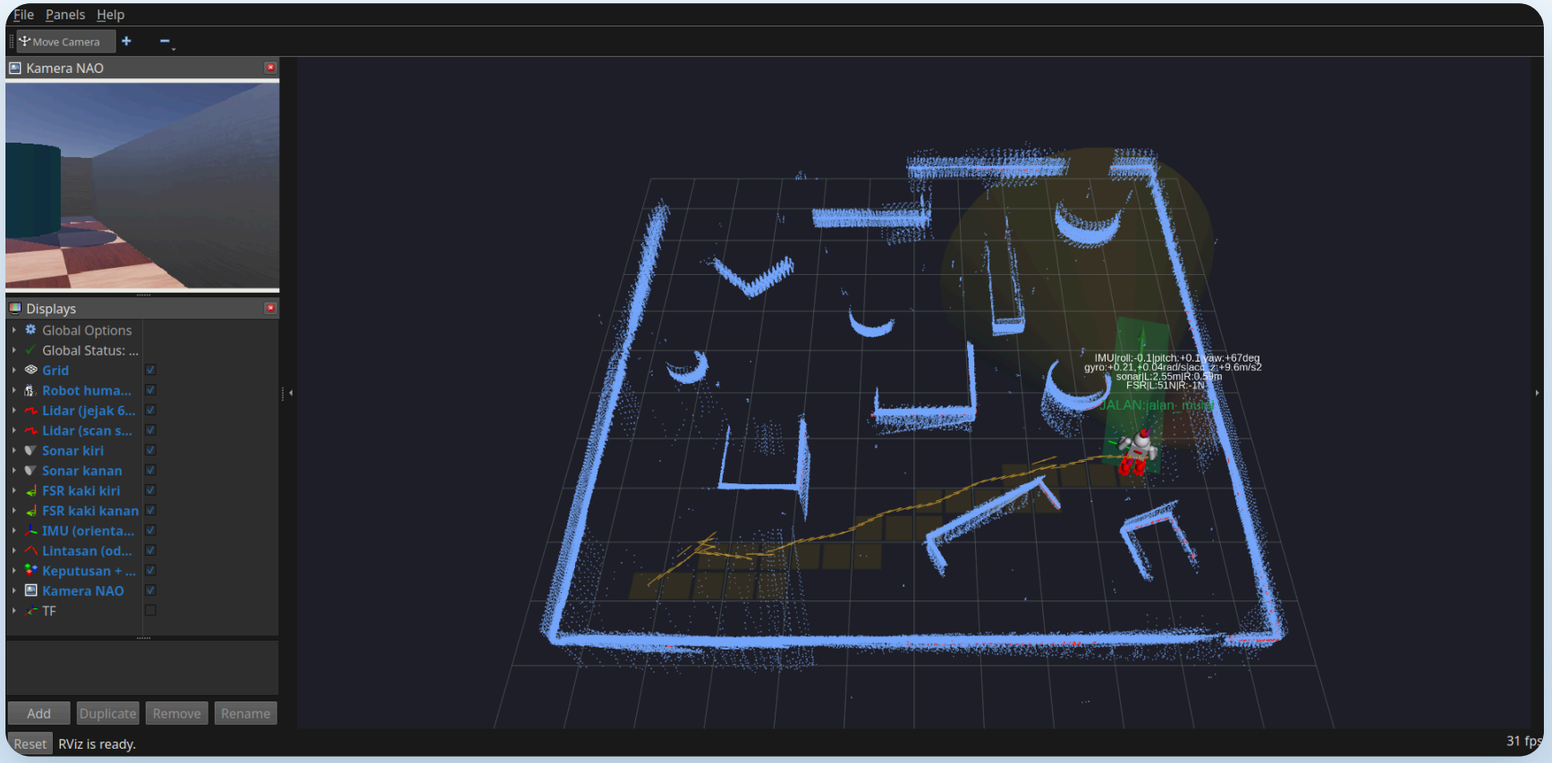
Setiap uji: posisi awal sama untuk kedua mode

ADIL **Aturan keselamatan sama. Bedanya hanya cara memilih arah.**

MASALAH YANG DITEMUKAN DARI DATA

MASALAH	PENYEBAB	SOLUSI
Lengan menyenggol dinding saat berputar	Ruang putar terlalu kecil	Clearance 0.33 m, putar ke sisi lega
Putar kiri-kanan di sudut selama 9 menit	Target di belakang berpindah sisi	Kunci arah putar
Overshoot target kecil, putar bolak-balik	Putar minimum 40°, lalu 20°	Putar 20° dan 10° baru
Senggolan saat mulai jalan	Syarat mulai jalan terlalu longgar	Depan ≥ 0.60 m, atau 0.45 m jika samping lega
Maju-mundur di dekat tiang	Sonar melihat obstacle di samping	Sonar perlu konfirmasi Lidar
Terjebak di kantong sempit	Tidak ada jalan keluar dengan skor tinggi	Watchdog wilayah + mode lolos
43 % waktu habis untuk putar	Belok hanya saat diam	Belok sambil jalan sampai ±75°

SEMUA SENSOR DI RVIZ2



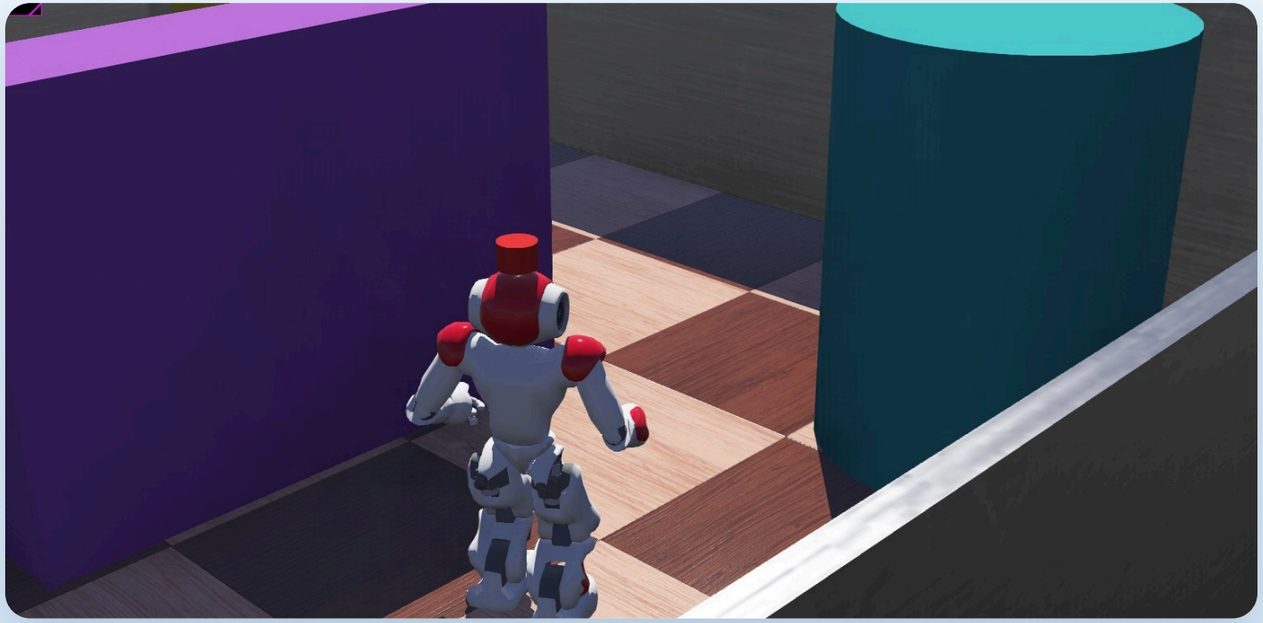
Tangkapan layar RViz2 saat simulasi berjalan

TOPIC	ISI
`/scan`	Lidar 360°
`/sonar/left` , `/right`	sonar dada
`/imu`	orientasi + gyro + accelerometer
`/fsr/left` , `/right`	gaya telapak kaki
`/camera/image_raw`	kamera NAO
`/joint_states` + URDF	model humanoid bergerak
`/odom` , `/oa/decision`	lintasan, koridor, state

satu perintah: Webots + RViz2

```
tools/rviz.sh
```

DEMO



Humanoid berjalan di antara obstacle

Webots

```
File → Open World
worlds/obstacle_avoidance.wbt
▶ Play
```

console

```
state=JALAN_KIRI  gerak=jalan_kiri
state=PUTAR       gerak=putar_kanan40
[evaluator] tabrakan 0, jatuh 0
```

Kode, laporan PDF, dan slide:
github.com/ahnafyura/webots-obstacle-avoidance-b401

KESIMPULAN

1. Humanoid 25 sendi berjalan stabil dengan gait engine sendiri: transisi halus, siklus jalan kontinu, belok sambil jalan.

2. Lidar 360° di kepala + koridor selebar badan: **0 tabrakan dan 0 kali jatuh** dalam 5.3 jam uji.

3. Eksplorasi kebaruan menaikkan coverage dari 30.3 % menjadi 42.9 % (**+42 %**).

4. Semua sensor dan model robot dapat dipantau di RViz2.

Pengembangan: lokalisasi tanpa GPS (SLAM), gait dengan umpan balik keseimbangan, obstacle bergerak.

TERIMA KASIH

Q&A